

从模型竞赛到数据基建： 工业 AI 的落地拐点

演讲人：陶建辉

Founder & CEO, TDengine

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

AI 很热，
但工业企业为什么“雷声大，雨点小”？

AI 在工业场景落地遇到的挑战

数据烟囱



- DCS, SCADA
- MES, LIMS
- ERP, EAM
- 能源系统
- 环保系统
- 地质系统

每系统都有自己的数据模型、接口、命名规则、权限体系。结果：数据存在，但无法统一使用。

企业不缺数据
而是数据被困在系统里

标准不统一



同一指标，比如“选矿回收率”，不同系统：

- recovery_rate
- 回收率
- 选矿回收率

同一设备，可能有多个名字。
计量单位也可能不一致。结果：无法横向分析、无法跨厂对比、AI 训练困难。

AI 最怕
“同物不同名，同名不同物”

缺乏情景化



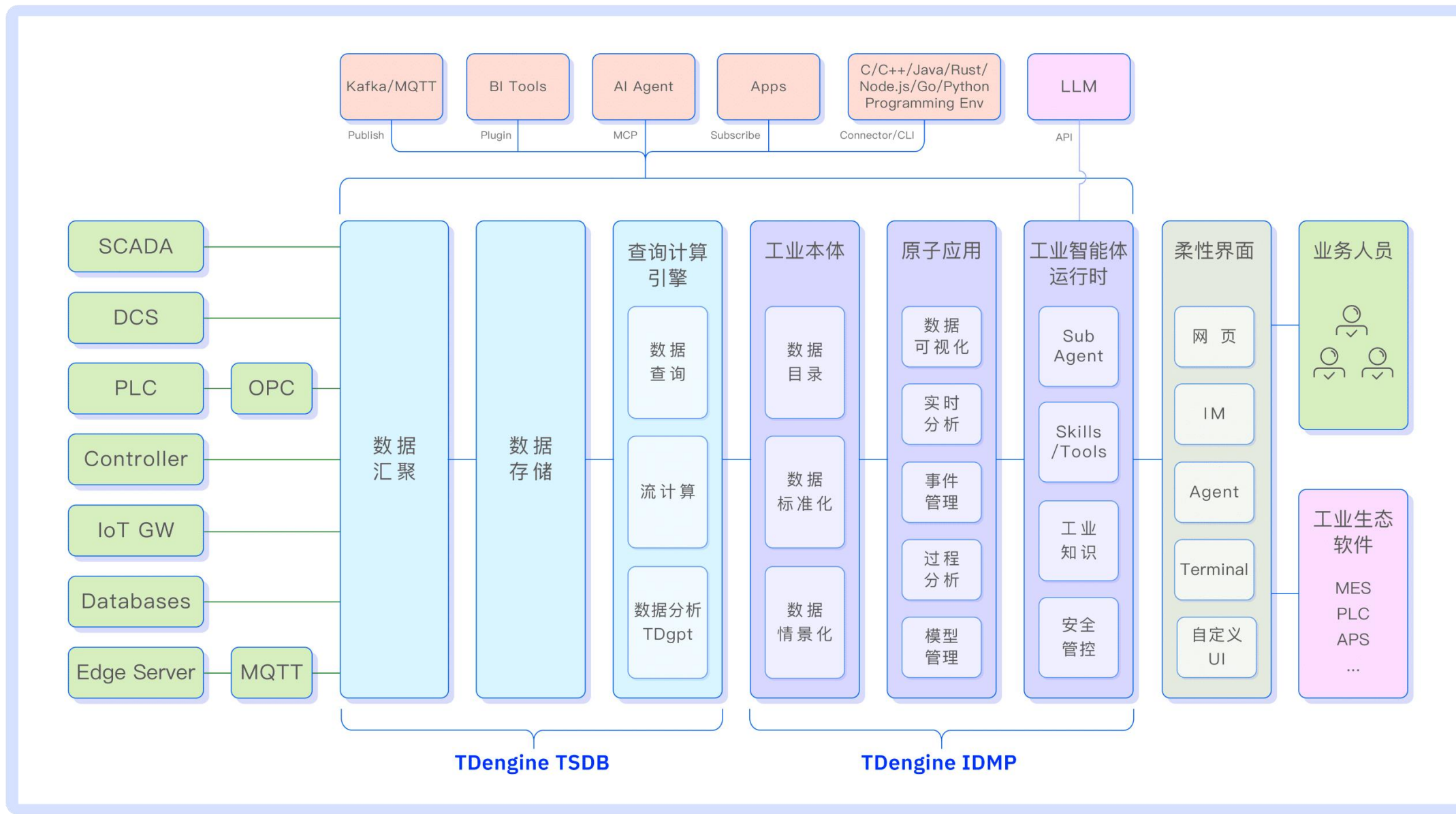
一个温度值 85°C，没有上下文时毫无意义，必须知道：

- 哪台设备
 - 哪个工序
 - 什么工况
 - 是否启动阶段
 - 那个班组
 - 什么矿石类型
- 否则数字只是数字。

没有上下文的数据
AI 只能瞎猜

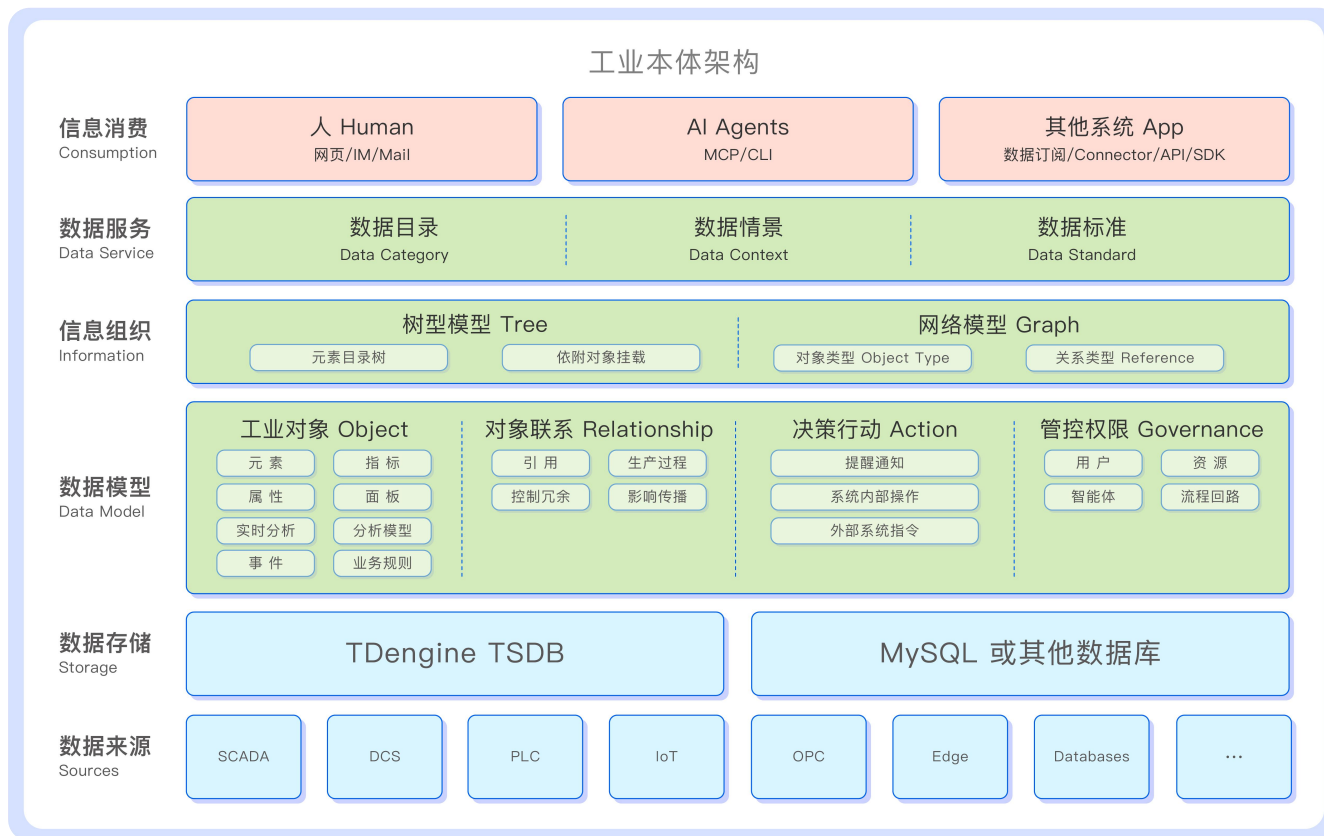


问题不是模型不够聪明，而是：
AI 需要的数据基础设施，很多企业并没有准备好

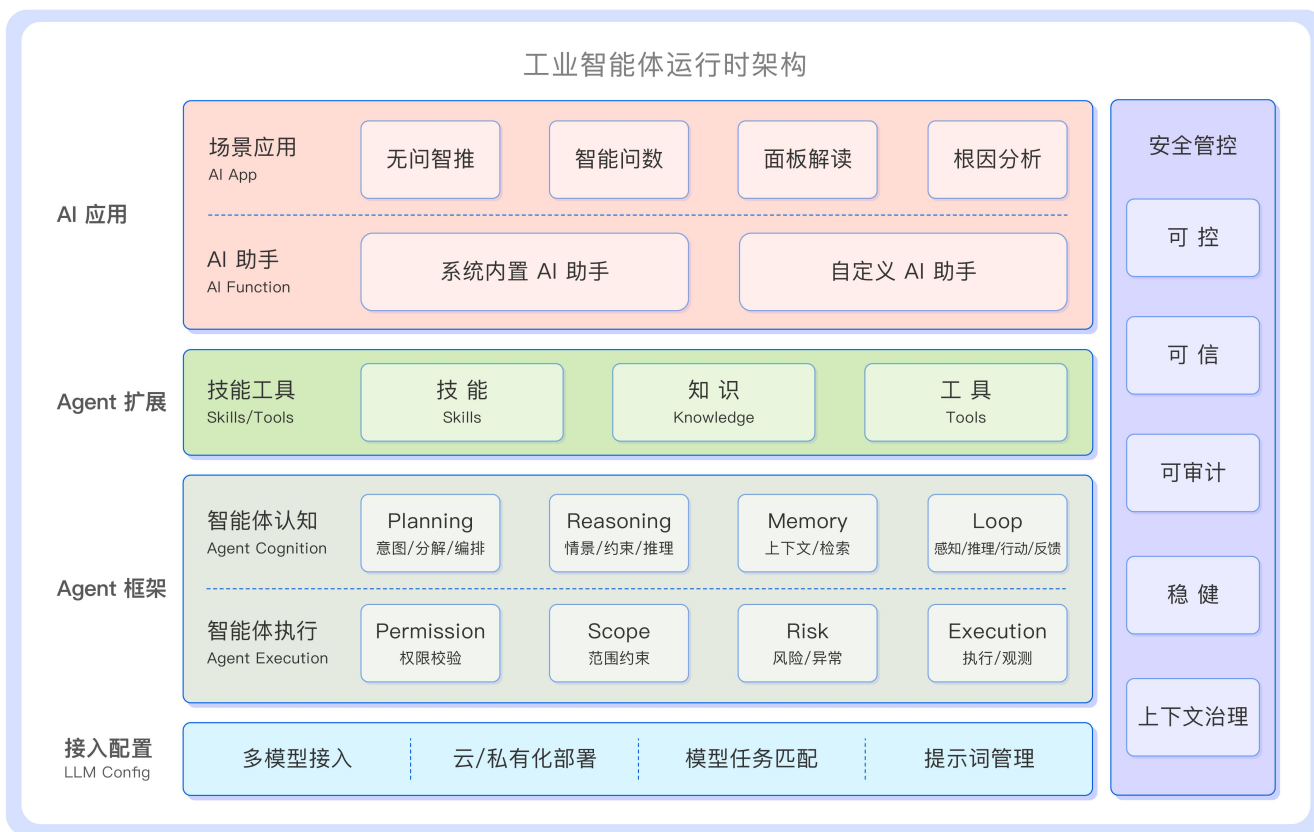


工业本体建模，让 AI 能读懂数据

- 在数据存储层与应用层之间构建统一的业务语义层，是源于现实工业世界、面向工业运营分析与决策、可被 AI 和人共同操作的数字镜像。
- 按照工业对象、对象联系、决策行动、管控权限等维度组织数据模型，通过树形模型组织资产层级关系，通过网络模型的关系类型补全设备间的横向关系，实现对工业场景的完整描述。
- 构建数据目录，完成数据标准化与情景化，将分散的原始数据映射为有业务含义的信息资产，让人、AI 和外围系统等信息消费者沿着有意义的业务路径理解工业现场，不再面对无意义的库名和表名。



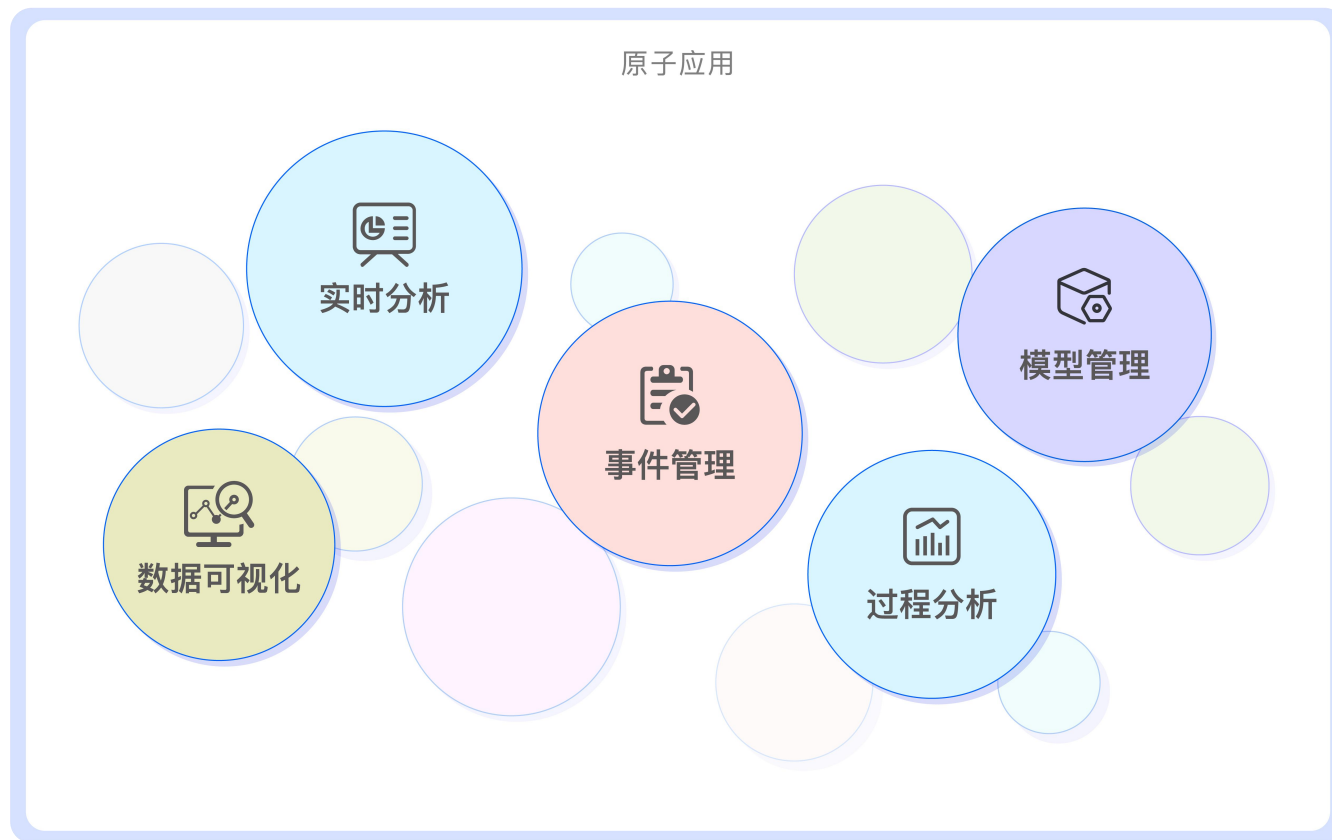
工业智能体运行时，让 AI 从对话框变成真实生产力



- 为企业提供了一个完整的 AI 运行环境，统一连接所有主流大模型，不内置不绑定，内置智能体执行、认知与能力扩展框架，实现复杂任务的自主编排与执行。
- 通过知识库将企业私有文档自动索引为可检索的知识图谱，通过技能 Skills 将行业经验固化为 AI 可调用的标准化 workflows，支持通过 MCP/CLI 扩展工具能力。
- 内置数十项系统技能以及十三个开箱即用的 AI 助手，覆盖数据查询、面板创建、根因分析到报告生成。
- 以可控、可信、可审计、稳健四根支柱构建 AI 的安全体系，进行全局上下文治理，确保 AI 安全可控。

原子应用，确定性的任务变成Agent可调用的工具

- 对于规则清晰、确定性的任务，固化下来变成系统的原子应用，而不是由 AI 即席生成，增加不确定性
- Agent 可以调用这些原子应用，Web Application 也可以直接调用这些原子应用。这些原子应用与数据库一样，成为系统相对固定的模块。
- 减少 Token 的消耗，让整个生产系统不用依赖 LLM 仍能正常运行，保证系统的稳健



■ 知识管理，把隐性知识变成可复用的增值资产



- TDengine 将企业的隐性知识转化为五种可管理形态：
 - 数据知识：工业本体赋予数据业务语义。
 - 文档知识：知识库构建可检索的知识图谱。
 - 规则知识：计算表达式让业务经验判断变成持续运行的监控规则。
 - 模型知识：机器学习模型从海量数据中提炼模式与规律，并一键部署。
 - 流程知识：技能 Skills 将复杂任务封装为可被 AI 调用的标准工作流程。
- 覆盖所有知识资产的五级安全管控策略，知识属于用户不属于平台，从个人记忆变为持续增值的企业资产。

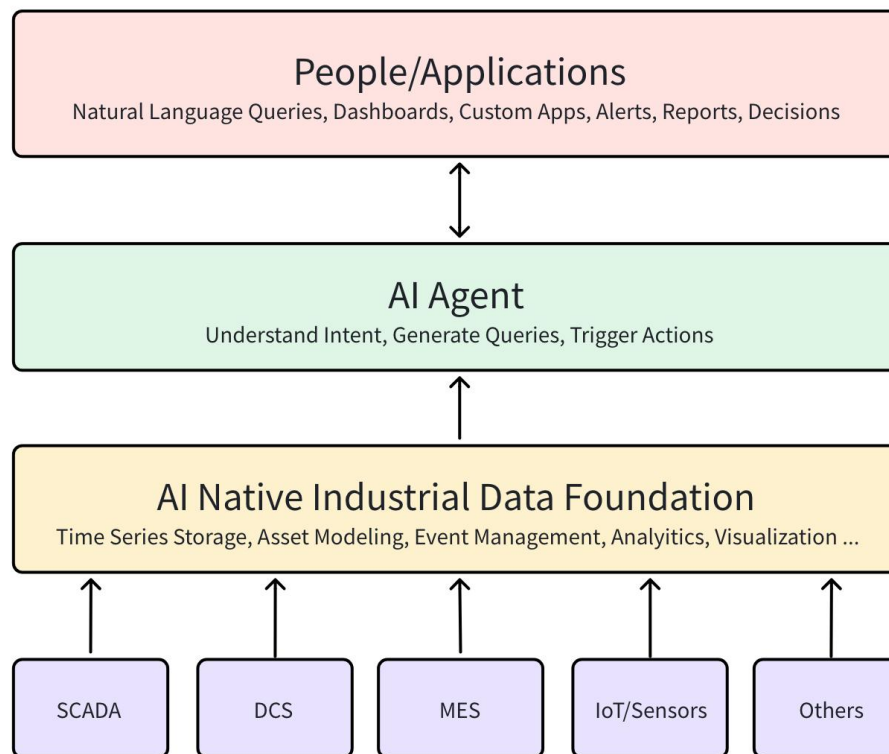
■ 柔性软件

1 ChatGPT 对话形式

2 即时通讯工具

3 即时生成的 Web 应用

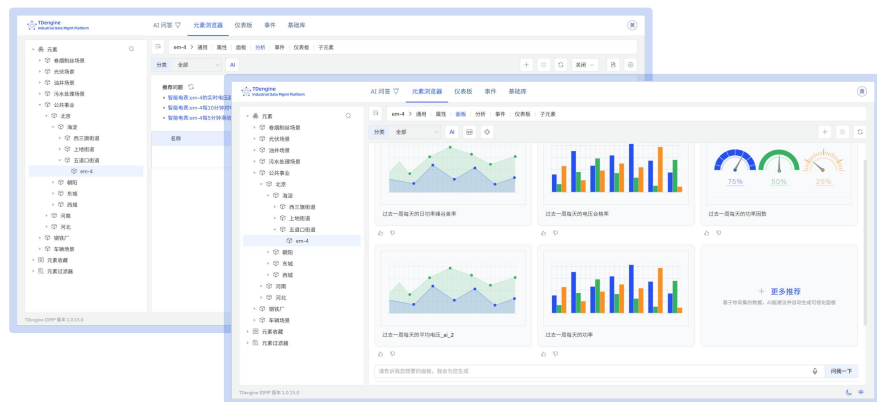
4 完全个性化的 Web 应用



■ 无问智推与智能问数：数据消费范式的改变

无问智推：数据自己会说话

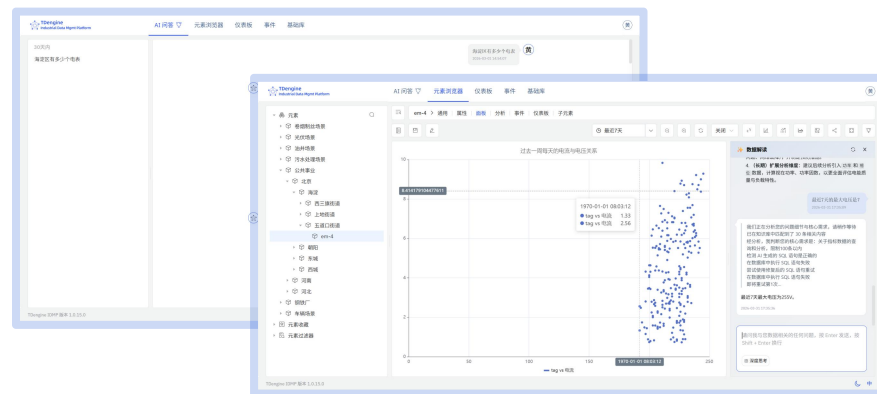
- 根据当前数据与行业知识，智能感知分析场景
- 自动推荐可视化面板与实时分析任务
- 点击后自动生成，可修改/保存/分享
- 点击不喜欢，AI 会重新推荐



让数据分析不再依赖 行业知识、业务经验

智能问数：想要什么直接问

- 语音或文字描述需要的可视化面板
- 语音或文字描述需要的分析任务
- 直接提问任何与数据相关的问题，如业务指标
- 也可以提问 IDMP 软件使用相关的任何问题



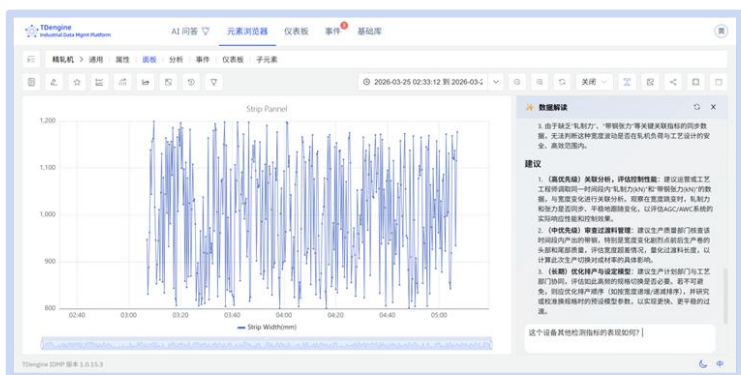
让数据分析不再依赖 IT 技能、数据分析知识

识

AI 面板智能解读与事件根因分析

面板智能解读

- 在任意分析面板点击解读面板按钮，即可通过 AI 一键生成该面板的智能解读报告，包括分析背景、关键发现、分析结论与行动建议
- 用户可以在 AI 智能解读基础上继续追问任意问题，快速获得答案



一键解读分析面板， 自动洞察业务模式

事件根因分析

- 在任意事件查看页面点击根因分析按钮，即可启动 AI 驱动的事件根因分析任务
- AI 将自动抓取事件基础信息、事件窗口的前后数据，结合行业知识库，建立事件假设和验证任务，并最终确定事件根因，输出完整的事件根因分析报告



复杂事件的调查过程从数小时降到几分钟

“

作为创始人，很自豪

将 TDengine 升级为 AI 原生的工业数据平台

作为程序员，更自豪

看到自己开发的产品被人用，被很多人用

”

“

2019 年 7 月，开源 **TDengine** 核心代码

目的就是让全球数百万的程序员用上

工业数据平台的用户不是程序员

而是运营主管以及一线的工作人员，怎么让他们用上？

”

“

所有功能对中小企业 永久免费

- 5000测点
- 所有功能
- 免费升级

”

■ 最需要工业 AI 的，恰恰是最缺资源的中小企业



缺资金

买不起昂贵工业软件，也很难承受长期咨询和维护成本。



缺人才

没有足够 IT 工程师、数据分析师和 AI 工程团队。



缺专家

经验在老师傅脑子里，很难沉淀成系统能力。



缺时间

生产每天都在跑，试错和学习成本都很高。

如果 AI 只让大企业更强，那不是我想看到的技术进步。

■ 为什么这次不开源，而是选择免费

开源解决的是程序员能不能拿到代码； 免费解决的是企业能不能真正用上完整能力。

开源模式的局限

为了企业生存，通常还会切出企业版。

结果是很多企业真正需要的数据接入、权限管理、版本控制、备份、管理能力，仍然用不上。

免费模式的目标

不阉割功能，不阉割性能。

让中小企业一上来就拿到真正可用的完整工具。

对中小企业来说，能不能完整使用，比能不能看到代码更重要。



我们郑重承诺:

TDengine 免费版是 TDengine 的完整版本。它不是试用版，不是阉割版，更不是“先免费后收费”的诱饵，而且对全球中小企业是永久免费。



■ 免费不是损失，而是让产品进入真实现场

海量中小企业的真实反馈，会把 TDengine 打磨成更强的工业 AI 数据底座。

用户更多

更多企业真正用起来，产品才会暴露真实问题。

反馈更多

不同行业、不同规模、不同工艺，
会持续给我们新的需求。

标准更近

当足够多企业使用，TDengine 才可能成为事实标准。

只要我们真正创造价值，公司一定能找到更好的生存和增长路径。

AI 时代企业的竞争力

- 1 数据底座：采集数据之外，工业本体是否建好，是否在持续的维护打磨
- 2 技能 **Skills**：是否将自己对行业的 know-how、分析流程沉淀为可复用的知识
- 3 企业知识库：各种文档，包括维修手册、工艺流程等，是否上传统一管理
- 4 各系统无缝对接：各个系统的数据和能力是否能够通过 MCP/CLI 接口无缝对接



TDengine

让每一条工业数据流 AI 起来

www.taosdata.com



陶建辉/Jeff Tao

Email: jhtao@taosdata.com

微信公众号: 爱倒腾的程序员

Weibo: 陶建辉-涛思数据

github.com/taosdata

www.taosdata.com

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会